

Proyecto: Bocina inteligente con Spotify

El objetivo es construir una **mini bocina tipo equipo de sonido**, pero pensada como un proyecto de electrónica moderna. En vez de depender solo de Bluetooth, el equipo funcionará con **Spotify Connect**, de modo que desde la app de Spotify el celular actúe como control remoto y la reproducción se transfiera al dispositivo conectado a la red. Spotify indica que los dispositivos Connect aparecen en el menú de dispositivos de la app, y que el teléfono sigue funcionando como control para pausar, saltar canciones y cambiar volumen.

Qué van a hacer exactamente

Los alumnos van a diseñar y montar una bocina pequeña con estas partes:

- una placa principal para el control,
- un módulo de audio y amplificación,
- bocinas pequeñas,
- una fuente de energía,
- luces LED de estado o ambientación,
- y, si se quiere, una pantalla pequeña para mostrar información.

La meta no es solo “que suene”, sino que el proyecto se vea y funcione como un sistema real: encender, conectarse, recibir órdenes, reproducir música y responder con luces o indicadores.

Cómo entra Spotify en el proyecto

Spotify ofrece herramientas para interactuar con su servicio, incluyendo la **Web API**, que permite obtener datos del catálogo y también **controlar la reproducción**. Para ver dispositivos disponibles y administrar la reproducción, la API usa permisos como `user-read-playback-state` y `user-modify-playback-state`. Algunas acciones, como transferir la reproducción a otro dispositivo, requieren **Spotify Premium**.

En la práctica, esto significa que la bocina no se manejaría como una bocina Bluetooth común, sino como un dispositivo que aparece dentro de Spotify y al que se le puede pasar la música desde el teléfono. El teléfono no sería el reproductor principal, sino el mando de control.

Qué aprenderán los estudiantes

Con este proyecto van a aprender:

- electrónica básica y conexión de componentes,

- uso de microcontroladores o una placa embebida,
- lectura de estados y control de salidas,
- comunicación de red,
- organización del código con Git y GitHub,
- documentación técnica,
- y trabajo en equipo como si fuera un proyecto de ingeniería.

Cómo se divide el trabajo

Primero se arma la parte física: alimentación, amplificación, bocinas y carcasa. Después se integra el control: encendido, botones, luces y conexión con la red. Luego se prueba la integración con Spotify para que el dispositivo aparezca como una opción de reproducción y responda correctamente. Spotify también documenta que los dispositivos deben estar en la misma red para que funcionen como parte de Spotify Connect.

Qué resultado final deben presentar

Al final, el equipo debe mostrar una bocina pequeña que:

- se conecte a Spotify,
- permita reproducir música desde un celular,
- funcione como dispositivo independiente,
- tenga un diseño limpio y profesional,
- y esté documentada en GitHub con fotos, esquema, avances y explicación técnica.

Importante para explicárselo bien a ellos

Spotify tiene herramientas para integración con hardware y también documentación de hardware comercial, pero para productos lanzados al mercado Spotify exige certificación y acuerdos de distribución con socios aprobados. Para un proyecto escolar, lo correcto es presentarlo como **prototipo educativo**, no como producto comercial.

Puedo convertir esta explicación en una **versión más formal para exposición**, o en un **texto corto para decirlo frente al curso**.